EXTRAITS TECHNIQUES / ADM-08

Refroidissement de l’air de suralimentation

Situer l’échangeur dans le trajet de l’air comprimé.

Contributeurs et contributrices de Wikipédia · Intercooler · 2026-05-26
Révision 236523359 · Historique et auteurs · CC BY-SA 4.0

Présentation

Un intercooler (échangeur air/air ou échangeur air/eau) est un dispositif de refroidissement de l'air sortant d'un compresseur et équipant les moteurs à combustion et explosion suralimentés.

Principe

L'énergie que peut fournir un moteur croit en proportion de la quantité d'air qu'il avale, et le principe de la suralimentation est d'accroitre cette quantité d'air. Cela implique nécessairement une augmentation de la pression, mais un effet secondaire de la compression est d'augmenter en même temps la température, et par suite d'augmenter encore plus la pression qu'il serait nécessaire, avec plusieurs effets négatifs. D'abord le travail du compresseur est plus difficile donc l'efficacité de la compression est réduite, ensuite la pression dans le cylindre va varier en fonction de la température d'une façon forte et incontrôlable, avec des risques de cliquetis.

L'intercooler est un dispositif de refroidissement intercalé entre le compresseur et l'admission, qui permet de réduire et stabiliser la température (et par suite la pression à l'entrée du moteur), ce qui contrecarre ces deux effets négatifs. En contrepartie de la chaleur est perdue, mais en quantité assez faible et en partie compensée par l'amélioration de la compression.

Sélection de passages et mise en page adaptées sous CC BY-SA 4.0. Les hyperliens internes, appels de notes et illustrations d’origine ont été omis. La révision citée contient le texte intégral et ses références.